

VARUNDUS- JA TAASTEPLAAN: Kutsekooli IT-labor
Koostaja: õpilane Heiki Rebane ITSK25
Kuupäev: 27.03.2026

OSA 1 – VARUNDUSPLAAN (Variant B)

1. Dokumendihaldus

- * Eesmärk: Tagada IT-labori serverite (AD ja failiserver) andmete säilimine ja kiire taastatavus.
- * Versioon: 1.0
- * Ülevaatamise sagedus: Iga 6 kuu tagant.
- * Vastutaja: IT-labori administraator (Heiki Rebane).

2. Süsteemi kirjeldus

- * Virtuaalkeskond: Proxmox VE klastri keskkond.
- * Serverid:
 - AD-01 (Windows Server) – Domeenihaldus, DNS, DHCP.
 - FS-01 (Ubuntu Server) – Õpilaste projektid ja kodutööd.
- * Andmemahut: ~500 GB kokku.
- * Kriitilisus: Kõrge (teenuste seiskumine peatab õppetöö).

3. Riskianalüüs

- * Serveri hävimine: Riistvaraline rike peatab kõik teenused; taastamine nõuab varukoopiat.
- * Lunavara (Ransomware): Andmete krüpteerimine; vajadus taastada rünnaku-eelsele seisule.
- * Varunduse puudumine: Kriitiline andmekadu, teenuste taastamine nullist võtab päevi.

4. Varundusstrateegia (Proxmox Backup Server - PBS)

- * Tüüp: Inkrementaalne deduplikatsiooniga varundus.
- * Sagedus: AD-01 igal ööl kell 02:00; FS-01 igal tööpäeva õhtul kell 18:00 ja 00:00.
- * Säilitusaeg (Retention): 7 päeva (daily), 4 nädalat (weekly), 6 kuud (monthly).
- * 3-2-1 reegel: 3 koopiat, 2 erinevat meediat (ZFS pool + PBS), 1 koopia teises hoones (Off-site).

5. RTO ja RPO

- * RPO (Andmekadu): 12 tundi.
- * RTO (Taasteaeg): 4 tundi.

6. Tehnoloogia

- * Tarkvara: Proxmox Backup Server (PBS).
- * Põhjendus: Efektiivne deduplikatsioon ja otsene integratsioon Proxmox VE-ga.
- * Asukoht: Eraldi PBS server laboris + krüpteeritud koopia välises hoidlas.

7. Testimine

- * Sagedus: Kord kvartalis.
- * Protsess: VM-i taastamine isoleeritud VLAN-i ja funktsionaalsuse kontroll.

8. Vastavus ISO standarditele

- * A.8.13: Regulaarsed varukoopiad on tagatud ja turvaliselt hoiustatud.
 - * A.5.30: IT-süsteemide valmidus talitlusjärgnevuseks on testitud ja dokumenteeritud.
-

OSA 2 – IT TAASTEPLAAN

1. Taustainformatsioon

Käesolev plaan kirjeldab Proxmox VE keskkonnas asuvate VM-ide taastamist suurõnnetuse korral.

2. Taastestrateegia ja Aktiveerimine

* Strateegia: Taastamine PBS-st (Proxmox Backup Server) viimasele töökorras seisule.

* Aktiveerimine: Plaani aktiveerib IT-admin või IT-juht serveri rikke või lunavara ründe tuvastamisel.

3. Taastemeeskond ja Kontrollnimekiri

* IT-admin: Heiki Rebane (Tehniline teostus).

* IT-juht: Juhtkond (Koordineerimine ja teavitamine).

Tegevus | Oodatav tulemus

Intsidendi kinnitamine	Otsus taastada süsteemid varukooopiast
Meeskonna kokkukutsumine	Rollid on jagatud ja tegevusplaan selge
AD-01 taastamine PBS-ist	Domeenikontroller on töökorras
FS-01 taastamine PBS-ist	Failiserver on kättesaadav
Kasutajate teavitamine	Õpilased saavad jätkata tööd

4. Detailne taasteprotseduur (Proxmox)

1. Ava Proxmox VE veebiliides (<https://pve-host:8006>).

2. Vali Datacenter -> Storage -> PBS-Storage.

3. Vali vaheleht Backups ja otsi AD-01 (ID 100).

4. Vajuta Restore, vali siht-storage ja klõpsa Restore.

5. Pärast taastamist käivita VM (Start) ja kontrolli DNS/DHCP teenuseid.

6. Korda protsessi FS-01 (ID 101) jaoks.

7. Teosta pisteline kontroll failide kättesaadavuse üle (\\fs-01\projektid).

5. Täiendav analüüsi osa

* Suurim risk: PBS serveri füüsiline hävimine. Leevendus: Remote-sync teise PBS serverisse.

* Pilveteenus: Pilv pakub paremat geograafilist kaitset, kuid suurendab RTO-d andmete mahu tõttu.

* Varuserveri hävimine: Kasutatakse krüpteeritud off-site ketastel asuvaid koopiaid.

* Lunavaravastane kaitse: PBS toetab Immutable backups (muutmatud koopiaid).

Dokumendi koostas:

Õpilane Heiki Rebane ITSK25